Arbeitsblatt Level 9 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Der Automat bekommt ein Gedächtnis

Kellerautomaten I: Stapel, Notation, Verarbeitung dokumentieren

Name

Datum

Kernfrage *Wie muss man den endlichen Automaten erweitern, damit er unbeschränkt zählen kann?*

In Level 7 hast du bewiesen: **Kein** DEA erkennt $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$, weil er sich die Anzahl der a nicht unbegrenzt merken kann. Heute bekommt der Automat einen **Notizstapel ohne Grenze** – den **Kellerspeicher**.

Der Kellerspeicher ist ein Stapel (LIFO)

- **LIFO** – *last in, first out*: Was zuletzt abgelegt wurde, wird zuerst wieder entnommen (wie ein Tellerstapel).
- Operationen wie bei der Datenstruktur Stapel: **push(x)** legt x oben ab, **pop()** entfernt das oberste Zeichen, **top()** liest es, ohne es zu entfernen.
- Zu Beginn liegt nur das Vorbelegungszeichen **#** im Keller („Boden“). Die **Belegung** wird als Zeichenkette notiert, das **oberste Zeichen steht links**: BA# heißt „B liegt oben, darunter A, dann #“.

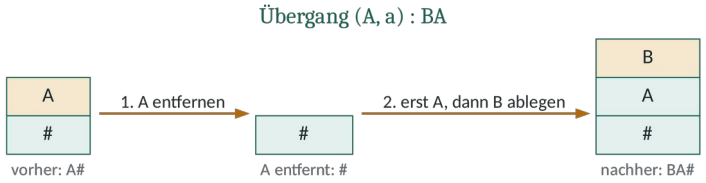
1 Aufwärmen: Stapeln wie ein Kellerautomat

Basis AFB I

a) Der Keller enthält zu Beginn nur #. **Gib** nach jeder Operation die Belegung **an** und – bei pop() und top() – das gelieferte Zeichen.

Operation	push(A)	push(B)	pop()	push(C)	push(C)	top()	pop()
Belegung	A#						
geliefert	–						

Ein Kellerautomat macht bei **jedem** Übergang beides: Er **entfernt** das oberste Kellerzeichen und **legt** eine Zeichenkette **ab**. Notation an der Kante: **(oberstes Kellerzeichen, Eingabezeichen) : abzulegende Zeichen**. Das **rechte** Zeichen wird zuerst abgelegt – bei A# liegt danach also A oben.



b) **Bestimme** die Belegung nach dem Übergang.

Übergang	Belegung vorher	Belegung nachher
(#, a) : A#	#	A#
(A, a) : AA	A#	
(A, b) : ε	AA#	
(B, a) : AB	BA#	
(A, c) : BCA	AB#	

Kellerautomat – so liest du den Zustandsgraphen

- Eingabealphabet **Σ**, Kelleralphabet **Γ** (Zeichen, die im Keller liegen dürfen, inkl. #), Zustände S0, S1, …, Startzustand, Endzustände.
- Kante **(A, b) : ε**: Liegt A oben und wird b gelesen, wird A entfernt und nichts abgelegt. **(#, ε) : #**: Ohne ein Eingabezeichen zu lesen, wird # entfernt und wieder abgelegt – der Keller bleibt unverändert (ε-Übergang).
- **Akzeptanz:** Eine Eingabe wird genau dann akzeptiert, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sich der Automat nach **vollständiger** Verarbeitung der Eingabe in einem **Endzustand** befindet. (Der Keller muss dafür **nicht** leer sein!)

2 Der $a^n b^n$-Kellerautomat Basis AFB I–II

Σ = {a, b}, Γ = {#, A}.

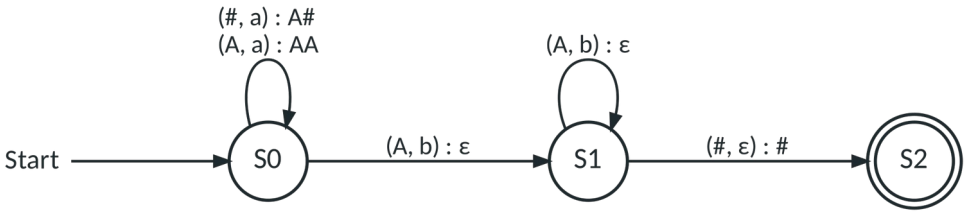


Abbildung 1: Kellerautomat für L = {$a^n b^n$ | n ≥ 1}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) Dokumentiere die Verarbeitung der Eingabe aabb in der Tabelle.

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☐ nein

b) Dokumentiere ebenso die Verarbeitung der Eingabe aab.

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☐ nein

c) Erläutere die Bedeutung des Kellerspeichers und die Funktion des Übergangs von S1 nach S2.

AutomatenLab **Keller-Labor**

Tabellen-Trainer im Abi-Format: Fülle Zeile für Zeile aus und erhalte sofort Rückmeldung. Im Modus „Simulator“ siehst du den Stapel wachsen und schrumpfen.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?automat=anbn&modus=tabelle&wort=aabb

3 Klammer-Check Standard AFB II

Wie im Einstieg mit dem Kartenstapel: Jede öffnende Klammer kommt auf den Stapel, jede schließende muss eine offene Klammer entfernen. Σ = {(,)}, Γ = {#, K}.

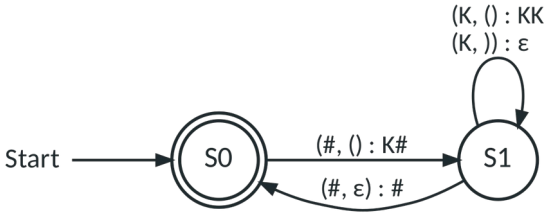


Abbildung 2: Kellerautomat für korrekte Klammerausdrücke. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) **Dokumentiere** die Verarbeitung von (( )) in Form einer Tabelle (im Heft).

b) Die Eingaben ( ) (und ( )) werden abgelehnt – aus **unterschiedlichen** Gründen. **Erläutere** beide Gründe.

c) **Begründe**, warum S0 zugleich Start- und Endzustand ist.

d) (Profi) **Erweitere** den Automaten so, dass auch eckige Klammern [ ] korrekt geprüft werden: ([( )]) korrekt, ([ )] nicht. **Gib** Γ **an**.

Platz für deinen Zustandsgraphen

4 Doppelt so viele b Standard AFB II–III

a) **Entwickle** einen Kellerautomaten für $L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$ (z. B. `abb`, `aabbbb`). **Gib** Σ und Γ **an**.

Platz für deinen Zustandsgraphen

b) **Dokumentiere** die Verarbeitung von `abb` durch deinen Automaten (im Heft) und **teste** ihn im Keller-Labor (Automat „$a^n b^{2n}$“).

5 Gleich viele a und b Profi AFB III

Jetzt dürfen a und b in **beliebiger Reihenfolge** vorkommen, z. B. `abba`, `bbaa`, `ε` – aber gleich oft.

a) **Entwickle** einen Kellerautomaten für diese Sprache. Tipp: Was soll im Keller liegen, wenn bisher mehr b als a gelesen wurden?

Platz für deinen Zustandsgraphen

b) **Erläutere** die Bedeutung des Kellerinhalts nach dem Lesen von `bba`.

.....

.....

Selbstcheck – Level 9 geschafft, wenn …

- ☐ ich push, pop und top am Kellerspeicher erklären kann (LIFO).
- ☐ ich Kantenbeschriftungen (Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage lesen und die neue Belegung bestimmen kann (rechtes Zeichen zuerst abgelegt).
- ☐ ich eine Verarbeitung in der Abi-Tabelle dokumentieren und über Akzeptanz entscheiden kann.
- ☐ ich die Bedeutung des Kellerspeichers im Sachzusammenhang erläutern kann.
- ☐ ich einfache Kellerautomaten ($a^n b^n$, Klammern, $a^n b^{2n}$) selbst entwickeln kann.